

REDES DE COMPUTADORAS

Trabajo Práctico

N.º 3(Práctico)

Enlace de Datos, Red y Transporte

Grupo: NetRunners
Docente: SANTIAGO MARTIN HENN

Integrantes

Bastida, Lucas Ramiro	DNI 39444511
Contessi, Ruben Andres	DNI 33315235
Garay, Ignacio Hernan	DNI 44191925
Giraud, Juan Pablo	DNI 34970089
Peñaloza, Gonzalo Adrian	DNI 40441355
Quinteros del Castillo, Tomás Agustín	DNI 46169739
Vasconsellos Blason, Benjamin Alejandro	DNI 45642879

12 de septiembre de 2026

1. Desarrollo

1. a) Esta capa es la encargada de:

- sincronizar la conexión (activar, mantener, desactivar);
- al igual que otras capas, separa los datos a conveniencia, en este caso en unidades llamadas tramas;
- detecta y controla errores en tramas recibidas;
- ordena el flujo de la comunicación.

Resuelve la comunicación entre dos dispositivos conectados a un mismo enlace: una PC y un switch, dos PCs, un switch y otro, etc.

- b) La MAC es la dirección de un dispositivo físico conectado a una LAN. Está definida desde fábrica por registro en un chip del dispositivo. Con esta dirección, el dispositivo se presenta en una red LAN para ser localizado o identificado.

La principal diferencia se establece en el uso y alcance de cada una: la MAC sirve para direccionar tramas en una red local, mientras que la dirección IP direcciona paquetes entre distintas redes. Al enviar un paquete, la MAC se asegura de que llegue al próximo dispositivo local dentro de mi red; una vez allí, la trama MAC se desarma y se vuelve a armar para el siguiente salto hacia el próximo dispositivo de la red. Pero, para definir cuál es el próximo dispositivo, se utiliza la IP, ya que mediante ella se conoce a qué dirección debe llegar el mensaje y viaja en todo el recorrido, independientemente de cuántos saltos en dispositivos intermedios se produzcan.

- c) Es la unidad de datos transmitida en una red Ethernet. Pertenece a la sub-capa MAC en la capa de Enlaces de Datos.

Está conformada por:

- Preámbulo: Se utiliza para sincronizar el emisor con el receptor, son 7 octetos de ceros y unos alternados.
 - SFD (Start frame delimiter): consiste en una secuencia de bits específica (10101011) que sirve como marca para detectar el inicio de la trama.
 - Dirección de destino: Es la dirección MAC de destino del mensaje.
 - Dirección de origen: es la dirección MAC de quien envió el mensaje.
 - Longitud/Tipo: Son dos octetos que, según su valor, pueden determinar el tamaño de los datos en la trama (hasta un máximo de 1518 octetos, sin contar el preámbulo y el SFD). Si el valor es 1536 o mayor determina el tipo de Ethernet (ej. IPv4, ARP, etc).
 - Datos LLC: Unidad de datos proporcionada por el LLC. Si la trama tiene longitud entonces se agrega una cabecera al inicio de los datos donde se determina el protocolo de LLC con el que vienen esos datos.
 - Relleno: octetos que se agregan para asegurar que la trama sea lo suficientemente extensa.
 - FCS (Frame Check Sequence), secuencia de comprobación de trama: Es una comprobación de redundancia cíclica de 32 bits, se calcula teniendo en cuenta todos los datos excepto el preámbulo, el SFD y el FCS.
- d) El campo Longitud/Tipo permite identificar el protocolo superior cuando se utiliza como tipo según la especificación primitiva de Ethernet, si la trama respeta el protocolo especificado por IEEE 802.3, ese campo viene con la longitud y la forma de identificarlo es mediante los primeros datos donde LLC incluye el protocolo utilizado.

2. a) En la trama Ethernet se encuentran las siguientes direcciones MAC:

- Source: 64:fd:96:c7:0b:77
- Destination: 74:c6:3b:2d:48:0f

Mediante `ip link show`, se reconoce que 74:c6:3b:2d:48:0f es el identificador de la placa Wi-Fi de la PC. Haciendo una validación de las redes inalámbricas con `nmcli -f ACTIVE,SSID,BSSID dev wifi list`, se reconoce 64:fd:96:c7:0b:77 como el identificador del punto de acceso Wi-Fi.

- b) Las direcciones que se ven son:

- Source: 140.82.114.26
- Destination: 192.168.1.6

- c) No representan lo mismo, las MAC son las direcciones en mi red local, indican que el destino de la trama es mi PC y el origen el router, este es el último trayecto de la trama hasta mi PC, pero cuando la trama llegó al router el destino era su MAC y el origen el punto de conexión del proveedor. Cuando se hizo la petición de los datos a la IP destino desde mi máquina, la trama llegó al router con mi MAC, mi IP privada como origen y el puerto desde el que se hace la petición. Además, llevaba como destino la MAC del router, la IP de la página donde se hizo la petición. El router destruye la trama MAC y la rearma con su MAC de origen y la del punto de acceso del proveedor como destino, pero también guarda la IP privada y el puerto desde donde se solicitó. Luego modifica la IP de origen de la solicitud por la IP pública y el puerto antes de enviar la trama al punto de acceso. Cuando llega una respuesta esta llegará con la IP pública como destino, el puerto que el router le asignó, la MAC del router como destino y del punto de acceso del proveedor como origen, allí el router recupera quién en la red interna había iniciado esa solicitud con el puerto que llega en la trama, encontrando la IP privada a donde va la información. Con esto rearma la trama MAC poniéndose como origen y el destino mi PC, pero además cambia la IP destino por mi IP privada y el puerto original desde el que se hizo la solicitud.

Las MACs se utilizan para identificar 2 dispositivos a nivel físico en una red que ambos dispositivos comparten una conexión. La IP identifica origen y destino final de las tramas. Y salvo el cambio que hace el router de la IP privada por la pública, se mantiene desde que sale del origen hasta que llega al destino.

- d) IPv4

3. a) El problema central es que sin TCP los datos son enviados “al vacío”, ya que IP resuelve el problema de enrutar paquetes entre redes distintas (cosa que Ethernet no puede hacer) pero no asegura que la información llegue; entonces TCP es un protocolo que garantiza confiabilidad (que los paquetes lleguen), ordenamiento (que lleguen en orden) y además utiliza puertos para conexión orientada, es decir identifica qué aplicación solicitó la información; como punto extra, TCP también regula el ritmo de envío para que el emisor no sature al receptor (que puede ser más lento procesando) ni sature la red en el camino.

- b) **Investigar los campos más importantes de la metadata en un frame TCP. ¿Para qué sirve cada uno?**

TCP utiliza un único tipo de unidad de datos de protocolo, llamado **segmento TCP**. La cabecera contiene distintos campos que permiten llevar a cabo los mecanismos del protocolo. Los campos más importantes son:

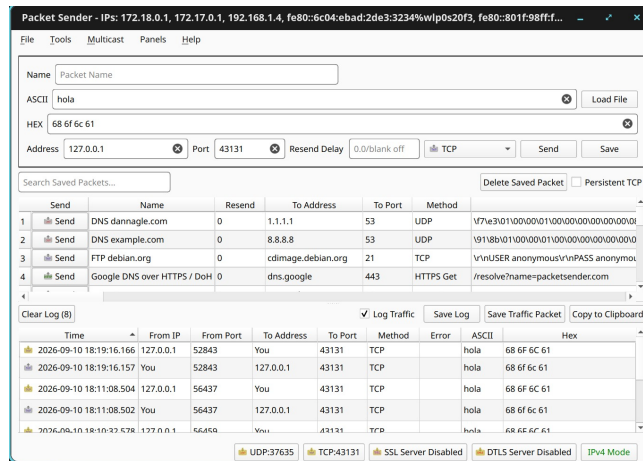
- **Puerto origen (16 bits):** identifica al usuario TCP origen.
- **Puerto destino (16 bits):** identifica al usuario TCP destino.

- **Número de secuencia (32 bits):** indica el número de secuencia del primer octeto de datos del segmento.
- **Número de confirmación (32 bits):** contiene el número de secuencia del siguiente octeto que la entidad TCP espera recibir.
- **Longitud de la cabecera (4 bits):** indica el número de palabras de 32 bits de la cabecera.
- **Reservado (6 bits):** son bits reservados para uso futuro.
- **Indicadores (6 bits):** permiten realizar distintas funciones de TCP:
 - URG: el campo de puntero urgente es válido.
 - ACK: el campo de confirmación es válido.
 - PSH: función de forzado.
 - RST: reinicia la conexión.
 - SYN: sincroniza los números de secuencia.
 - FIN: indica que el emisor no enviará más datos.
- **Ventana (16 bits):** se utiliza para el control de flujo, en octetos. Contiene el número de octetos de datos, comenzando con el número de secuencia indicado en el campo de confirmación, que el emisor está dispuesto a aceptar.
- **Suma de comprobación (16 bits):** permite comprobar el segmento mediante un cálculo realizado sobre las palabras de 16 bits del segmento y una pseudocabecera.
- **Puntero urgente (16 bits):** cuando se suma al número de secuencia del segmento, contiene el número de secuencia del último octeto de la secuencia de datos urgentes. Esto permite al receptor conocer la cantidad de datos urgentes que llegan.
- **Opciones (variable):** permite incluir información adicional. Un ejemplo es la opción que especifica la longitud máxima de segmento que será aceptada.

c) **Explicar el Three y Four way handshake en TCP. Three-Way Handshake (Establecimiento de conexión)**

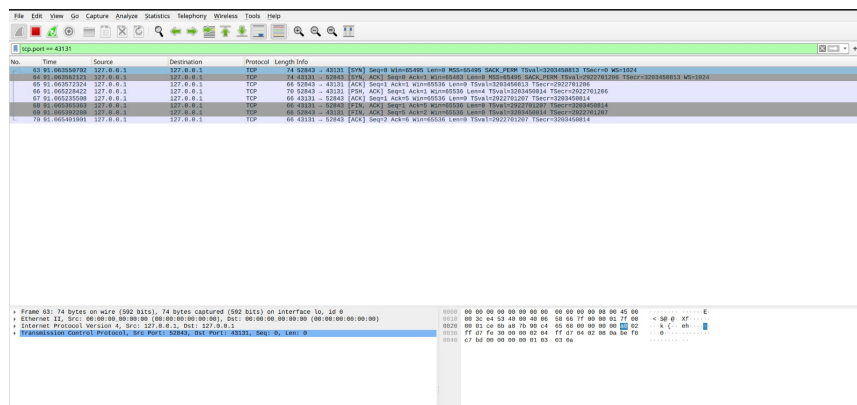
Es el proceso de 3 pasos utilizado por TCP para establecer una conexión confiable entre cliente y servidor antes de transmitir datos: [SYN] (Sincronización): El cliente envía un paquete con el flag SYN activo para solicitar el inicio de la sesión e indicar su número de secuencia inicial ($Seq = x$). [SYN, ACK] (Sincronización y Confirmación): El servidor responde aceptando la solicitud, activando SYN para proponer su propio número de secuencia ($Seq = y$) y ACK para confirmar el del cliente ($Ack = x + 1$). [ACK] (Confirmación): El cliente responde con un flag ACK para confirmar el número de secuencia del servidor ($Ack = y + 1$). A partir de este momento, la conexión queda en estado ESTABLISHED. Four-Way Handshake (Cierre de conexión): Es la secuencia de 4 pasos para finalizar una sesión de forma ordenada y bidireccional: [FIN, ACK]: El cliente envía una solicitud de cierre indicando que no transmitirá más datos. [ACK]: El servidor responde confirmando la recepción de la solicitud de cierre. [FIN, ACK]: Cuando el servidor termina sus tareas, envía su propia solicitud de cierre al cliente. [ACK]: El cliente confirma la recepción del cierre del servidor, finalizando por completo la conexión.

Análisis de la captura de Packet Sender (Servidor y Cliente TCP Local).



Configuración del Servidor TCP: Se observa el botón TCP:43131 indicando que la instancia de Packet Sender se encuentra escuchando tráfico en el puerto local 43131. Configuración del Cliente TCP: Se definió la dirección de destino 127.0.0.1 (interfaz Loopback/localhost), el puerto 43131, el protocolo TCP y la carga útil en ASCII "hola"(representada en hexadecimal como 68 6f 6c 61).

d) Análisis de la captura del Handshake e inspección del Payload (Paquete PSH, ACK)



Identificación de fases en Wireshark:

- 1) Paso 1 (Handshake): Se observan los primeros tres paquetes intercambiados ([SYN], [SYN, ACK] y [ACK]) entre la dirección local 127.0.0.1 y el puerto asignado.
- 2) Paso 2 (Payload): El paquete subsiguiente corresponde a la transmisión de datos y contiene los flags [PSH, ACK]. El flag PSH (Push) le indica a la pila de red que entregue los datos inmediatamente a la aplicación sin esperar a que el búfer se llene.

Inspección del mensaje enviado: Al seleccionar el paquete [PSH, ACK] e inspeccionar la sección inferior (Data / Hex Bytes), se visualizan exactamente los bytes 68 6f 6c 61 en hexadecimal, los cuales corresponden a la cadena de caracteres ASCII "hola" configurada en Packet Sender

e)



Al apagar el servidor o finalizar la sesión desde Packet Sender, se capturan en Wireshark los paquetes de terminación TCP. Se observan los flags [FIN, ACK] enviados

para indicar el fin de la transmisión y sus correspondientes respuestas de confirmación [ACK], liberando formalmente los recursos de los sockets locales asignados a la comunicación.

- f) Luego de analizar la captura del paquete de datos (PSH, ACK), se evidencia que el contenido enviado ("hola") es completamente visible en el panel hexadecimal de Wireshark sin requerir ningún proceso de descifrado. Esto demuestra que el protocolo TCP en la capa de transporte garantiza la entrega ordenada y confiable de los segmentos, pero no proporciona así ningún servicio de confidencialidad ni cifrado de la información. Ante esto un atacante en la misma red local que capture el tráfico puede leer íntegramente la información transmitida. Por esto, para mitigar esta vulnerabilidad, es fundamental implementar protocolos de seguridad sobre TCP en la capa de aplicación, tales como TLS/SSL (ejemplos: HTTPS o SSH).

4. Se establece la conexión y se la mantiene persistente, enviando comandos y se ve en Wireshark los paquetes.

Se identifica cómo cambia la conexión cuando se envía solo un paquete a cuando se mantiene persistente. En el primer caso se ven el Three-Way Handshake para iniciar la conexión y el Four-Way Handshake para terminarla ni bien se recibe la respuesta. Al dejarla persistente los saludos se envían solo una vez al iniciar y cuando se cierra la interfaz de PacketSender de la conexión persistente, permitiendo enviar comandos sin necesidad de iniciar y terminar la conexión en cada envío.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
10	1.207099724	192.168.1.6	34.136.251.235	TCP	74	55943 → 5555 [SYN] Seq=0 Win=64256 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1809135209 TSecr=0 WS=128
11	1.389337110	192.168.1.6	34.136.251.235	TCP	74	55943 → 5555 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=1809135409 TSecr=1630472210 TSecr=1
12	1.393365706	192.168.1.6	34.136.251.235	TCP	72	55943 → 5555 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=1809135401 TSecr=1630472210
14	1.587182163	34.136.251.235	192.168.1.6	TCP	66	5555 → 55943 [ACK] Seq=1 Ack=7 Win=64768 Len=0 TSval=1630472401 TSecr=1809135401
15	1.590424711	34.136.251.235	192.168.1.6	TCP	74	5555 → 55943 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=7 Win=64768 Len=0 TSval=1630472404 TSecr=1809135401
16	1.590468555	192.168.1.6	34.136.251.235	TCP	66	55943 → 5555 [ACK] Seq=7 Ack=9 Win=64256 Len=0 TSval=1809135503 TSecr=1630472404
26	4.088306069	192.168.1.6	34.136.251.235	TCP	71	55943 → 5555 [PSH, ACK] Seq=7 Ack=9 Win=64256 Len=0 TSval=1809138091 TSecr=1630472404
28	5.088890037	34.136.251.235	192.168.1.6	TCP	71	5555 → 55943 [PSH, ACK] Seq=9 Ack=12 Win=64768 Len=0 TSval=1630475903 TSecr=1809138091
29	5.088836209	192.168.1.6	34.136.251.235	TCP	66	55943 → 5555 [ACK] Seq=12 Ack=14 Win=64256 Len=0 TSval=1809139091 TSecr=1630475903
30	7.092779249	192.168.1.6	34.136.251.235	TCP	70	55943 → 5555 [PSH, ACK] Seq=12 Ack=14 Win=64256 Len=0 TSval=1809141091 TSecr=1630475903
31	7.279994204	34.136.251.235	192.168.1.6	TCP	70	5555 → 55943 [PSH, ACK] Seq=14 Ack=16 Win=64768 Len=0 TSval=1630478094 TSecr=1809141091
32	7.280923086	192.168.1.6	34.136.251.235	TCP	66	55943 → 5555 [ACK] Seq=16 Ack=18 Win=64256 Len=0 TSval=1809141282 TSecr=1630478094
50	12.493385499	192.168.1.6	34.136.251.235	TCP	77	55943 → 5555 [PSH, ACK] Seq=16 Ack=18 Win=64256 Len=0 TSval=1809146496 TSecr=1630478094
51	12.684429895	34.136.251.235	192.168.1.6	TCP	130	5555 → 55943 [PSH, ACK] Seq=18 Ack=27 Win=64768 Len=64 TSval=1630483497 TSecr=1809146496
52	12.684458170	192.168.1.6	34.136.251.235	TCP	66	55943 → 5555 [ACK] Seq=27 Ack=82 Win=64256 Len=0 TSval=1809146607 TSecr=1630483497
56	17.294395376	192.168.1.6	34.136.251.235	TCP	77	55943 → 5555 [PSH, ACK] Seq=27 Ack=82 Win=64256 Len=11 TSval=1809151297 TSecr=1630483497
57	17.483063550	34.136.251.235	192.168.1.6	TCP	57	5555 → 55943 [ACK] Seq=29 Ack=82 Win=64768 Len=0 TSval=1630483497 TSecr=1809151297
58	17.483037315	192.168.1.6	34.136.251.235	TCP	66	55943 → 5555 [ACK] Seq=30 Ack=103 Win=64256 Len=0 TSval=1809151486 TSecr=1630483296
65	19.889490789	192.168.1.6	34.136.251.235	TCP	73	55943 → 5555 [PSH, ACK] Seq=30 Ack=103 Win=64256 Len=7 TSval=1809153892 TSecr=1630488296
67	20.077247349	34.136.251.235	192.168.1.6	TCP	84	5555 → 55943 [PSH, ACK] Seq=103 Ack=45 Win=64768 Len=12 TSval=1630490891 TSecr=1809153892
68	20.077321638	192.168.1.6	34.136.251.235	TCP	66	55943 → 5555 [ACK] Seq=45 Ack=121 Win=64256 Len=0 TSval=1809154080 TSecr=1630490891
73	23.486674415	192.168.1.6	34.136.251.235	TCP	73	55943 → 5555 [PSH, ACK] Seq=45 Ack=121 Win=64256 Len=7 TSval=1809157489 TSecr=1630490891
76	23.674052104	34.136.251.235	192.168.1.6	TCP	84	5555 → 55943 [PSH, ACK] Seq=121 Ack=52 Win=64768 Len=13 TSval=1630494489 TSecr=1809157489
77	23.674102354	192.168.1.6	34.136.251.235	TCP	66	55943 → 5555 [ACK] Seq=52 Ack=139 Win=64256 Len=0 TSval=1809157676 TSecr=1630494489
83	27.484606990	192.168.1.6	34.136.251.235	TCP	66	55943 → 5555 [FIN, ACK] Seq=52 Ack=139 Win=64256 Len=0 TSval=1809161487 TSecr=1630494489
84	27.673983375	34.136.251.235	192.168.1.6	TCP	66	5555 → 55943 [FIN, ACK] Seq=139 Ack=53 Win=64768 Len=0 TSval=1630498487 TSecr=1809161487
85	27.674120398	192.168.1.6	34.136.251.235	TCP	66	55943 → 5555 [ACK] Seq=53 Ack=140 Win=64256 Len=0 TSval=1809161676 TSecr=1630498487

En PacketSender vemos los comandos que se envían y la respuesta del server.

Al ejecutar los pasos y enviar el nombre del grupo netrunners se obtiene la siguiente respuesta:

seq: 19, payload: v=

